ACTIVITÉ 1

Plus léger dans l'eau

45 min

Objectif : mettre en évidence la poussée d'un liquide sur un objet immergé.

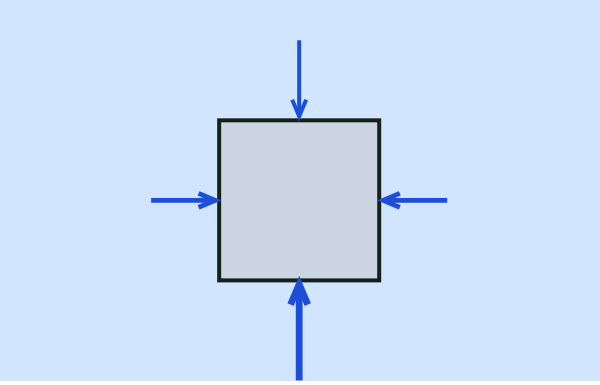
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un chaudronnier doit sortir à la main une bride en acier tombée au fond d'une cuve de rinçage. Il remarque qu'elle devient plus lourde dès qu'elle sort de l'eau.

DOCUMENT · LES FORCES DE PRESSION

Un liquide exerce des forces de pression sur toutes les faces d'un objet immergé. La pression augmente avec la profondeur : la force sur la face du dessous est plus grande que celle sur la face du dessus.



forces de pression plus fortes en bas, car le fond est plus profond

résultante : force d'Archimède, verticale vers le haut

Les forces de pression sur un cube plongé dans l'eau.

1 Compare les forces de pression sur les faces de gauche et de droite. Que font-elles ensemble ? ANA

Elles ont la même valeur et des sens opposés : elles se compensent.

2 Compare les forces sur la face du dessus et sur la face du dessous. Dans quel sens est la force qui reste ? ANA

La force du dessous est plus grande : il reste une force verticale vers le haut.

DOCUMENT · LA FORCE D'ARCHIMÈDE

La résultante des forces de pression sur un objet immergé s'appelle la **force d'Archimède**. Elle est verticale et dirigée vers le haut.

3 La bride pèse 80 N dans l'air. Dans l'eau, un dynamomètre indiquerait 70 N. Calcule la force d'Archimède. RÉA

80 − 70 = 10 N.

4 Explique pourquoi la bride paraît plus lourde quand elle sort de l'eau. ANA

Hors de l'eau, la force d'Archimède ne s'exerce plus : il faut porter tout le poids.

5 Hors de l'eau, quelle force le chaudronnier doit-il exercer pour tenir la bride immobile ? Et dans l'eau ? RÉA

Hors de l'eau : 80 N ; dans l'eau : 70 N.

ACTIVITÉ 1

Plus léger dans l'eau

45 min

Objectif : mettre en évidence la poussée d'un liquide sur un objet immergé.

6 Sous l'eau, un plongeur soulève facilement un bloc de pierre qu'il ne peut pas porter sur la plage. Explique. ANA

Sous l'eau, la force d'Archimède, vers le haut, compense une partie du poids du bloc.

7 Une autre bride, deux fois plus volumineuse, est plongée dans la même eau. La force d'Archimède sera-t-elle plus grande, plus petite ou égale ? Justifie avec les forces de pression. VAL

Plus grande : ses faces sont plus grandes, les forces de pression aussi, donc la force qui reste vers le haut est plus grande.

8 Rédige une phrase qui explique ce qu'est la force d'Archimède. COM

C'est la force verticale vers le haut exercée par un liquide sur un objet immergé, due aux forces de pression plus fortes en bas qu'en haut.